

Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Ingegneria Civile e Ambientale – Ingegneria Elettronica

ANALISI MATEMATICA I

A.A. 2022-2023

PROVA SCRITTA DEL 16 FEBBRAIO 2023 - FILA 1

Esercizio 1. (5 punti) Risolvere la seguente equazione in campo complesso

$$z^4 - 2z^2 + 4 = 0.$$

Esercizio 2. (5 punti) Studiare il carattere della seguente serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3 + 1}{n^2 + n} \sin \frac{1}{n^x}$$

al variare di $x \in [0, +\infty)$ (o almeno per $x = 2$ e $x = 3$).

Esercizio 3. (8 punti) Calcolare, se esistono, i seguenti limiti

$$(a) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^n - (2n)! + n^5 \log n}{n 5^n + (n+1)!}; \quad (b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[5]{1+5x} - \sqrt{1+2x}}{\sin x \log(1-x)}.$$

Esercizio 4. (8 punti) Data la funzione

$$f(x) = x e^{\frac{1}{\log x - 1}}$$

si chiede di

- (a) determinare il suo dominio naturale D ;
- (b) determinare i punti di massimo e di minimo relativo di f ;
- (c) determinare l'insieme immagine $f(D)$.

Esercizio 5. (6 punti) Calcolare $\int_1^{+\infty} \frac{x^2 - x - 2}{x^3 + 2x^2 + 2x} dx$.

Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Ingegneria Civile e Ambientale – Ingegneria Elettronica

ANALISI MATEMATICA I

A.A. 2022-2023

PROVA SCRITTA DEL 16 FEBBRAIO 2023 - FILA 1

Esercizio 1. (5 punti) Risolvere la seguente equazione in campo complesso

$$z^4 - 2z^2 + 4 = 0.$$

Svolgimento. L'equazione è un'equazione algebrica di quarto grado, ammette esattamente 4 soluzioni (contate con la loro molteplicità) in $\mathbb{C}$. Ponendo $w = z^2$ otteniamo un'equazione di secondo grado in w :

$$w^2 - 2w + 4 = 0.$$

Usando la formula ridotta otteniamo

$$\frac{\Delta}{4} = 1 - 4 = -3 \quad \Rightarrow \quad \sqrt{\frac{\Delta}{4}} = \sqrt{-3} = \{\pm\sqrt{3}i\}.$$

Quindi l'equazione di secondo grado in w ha due soluzioni

$$w_0 = 1 + \sqrt{3}i \quad \text{e} \quad w_1 = 1 - \sqrt{3}i.$$

Le quattro soluzioni dell'equazione di partenza saranno pertanto z_0, z_1 , radici quadrate di w_0 e z_2, z_3 , radici quadrate di w_1 . Scrivo in forma trigonometrica w_0 e w_1 :

$$\begin{aligned} w_0 = 1 + \sqrt{3}i &= 2 \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \\ w_1 = 1 - \sqrt{3}i &= 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = 2 \left(\cos \frac{5}{3}\pi + i \sin \frac{5}{3}\pi \right). \end{aligned}$$

Le due radici quadrate di w_0 sono:

$$\begin{aligned} z_0 &= \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} \right) = \sqrt{\frac{3}{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}} \\ z_1 &= -\sqrt{\frac{3}{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

mentre le radici quadrate di w_1 sono:

$$\begin{aligned} z_2 &= \sqrt{2} \left(\cos \frac{5}{6}\pi + i \sin \frac{5}{6}\pi \right) = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2} \right) = \sqrt{\frac{3}{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}} \\ z_3 &= -\sqrt{\frac{3}{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

Concludendo, le tre soluzioni dell'equazione sono:

$$z_0 = \sqrt{\frac{3}{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}}, \quad z_1 = -\sqrt{\frac{3}{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}}, \quad z_2 = \sqrt{\frac{3}{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}} \quad \text{e} \quad z_3 = -\sqrt{\frac{3}{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}}.$$

Esercizio 2. (5 punti) Studiare il carattere della seguente serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3 + 1}{n^2 + n} \sin \frac{1}{n^x}$$

al variare di $x \in [0, +\infty)$ (o almeno per $x = 2$ e $x = 3$).

Svolgimento. Il termine generale della serie, $a_n = \frac{n^3+1}{n^2+n} \sin \frac{1}{n^x}$, è positivo per ogni $x \geq 0$ e per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Per $x = 0$

$$a_n = n \frac{1 + n^{-3}}{1 + n^{-1}} (\sin 1) \rightarrow +\infty \quad \text{quando } n \rightarrow +\infty.$$

In questo caso la serie non verifica la condizione necessaria per la convergenza, pertanto diverge.

Per $x > 0$

$$a_n = n \frac{1 + n^{-3}}{1 + n^{-1}} \underbrace{\frac{1}{n^x} \sin \frac{1}{n^x}}_{\rightarrow 1} \sim \frac{1}{n^{x-1}}.$$

Per il criterio del confronto asintotico la serie ha lo stesso carattere della serie armonica generalizzata con esponente $(x - 1)$, pertanto converge se $x - 1 > 1$ e converge se $x - 1 \leq 1$. In conclusione

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3 + 1}{n^2 + n} \sin \frac{1}{n^x} \begin{cases} \textbf{diverge} & \text{se } x \leq 2 \\ \textbf{converge} & \text{se } x > 2. \end{cases}$$

Esercizio 3. (8 punti) Calcolare, se esistono, i seguenti limiti

$$(a) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^n - (2n)! + n^5 \log n}{n 5^n + (n+1)!}; \quad (b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[5]{1+5x} - \sqrt{1+2x}}{\sin x \log(1-x)}.$$

Svolgimento. (a) Per il confronto tra infiniti $(2n)!$ è un infinito di ordine superiore rispetto a $n!$ e $n!$ è un infinito di ordine superiore sia di 3^n che di $n^5 \log n$, pertanto il numeratore è una somma di infiniti di cui quello di ordine superiore è $(2n)!$, da cui segue

$$3^n - (2n)! + n^5 \log n = (2n)! \underbrace{\left(-1 + \frac{3^n}{(2n)!} + \frac{n^5 \log n}{(2n)!} \right)}_{\rightarrow -1} \sim -(2n)!.$$

Al denominatore

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n 5^n}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} \frac{5^n}{n!} = 0,$$

pertanto

$$n 5^n + (n+1)! \sim (n+1)!.$$

Possiamo quindi concludere che

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^n - (2n)! + n^5 \log n}{n 5^n + (n+1)!} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-(2n)!}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-2n \cdot (2n-1) \cdots (n+2) \cdot (n+1) \cdot n \cdots 2 \cdot 1}{(n+1) \cdot n \cdots 2 \cdot 1} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} -2n \cdot (2n-1) \cdots (n+2) = -\infty.\end{aligned}$$

(b) È una forma indeterminata $\frac{0}{0}$. Per i limiti notevoli possiamo scrivere il denominatore come:

$$\sin x \log(1-x) = -x^2 \underbrace{\frac{\sin x}{x}}_{\rightarrow 1} \underbrace{\frac{\log(1-x)}{-x}}_{\rightarrow 1} = -x^2 + o(x^2).$$

Scriviamo il numeratore con le formule di Maclaurin arrestate al secondo ordine.

$$\sqrt[5]{1+t} = 1 + \frac{1}{5}t + \frac{\frac{1}{5}(\frac{1}{5}-1)}{2}t^2 + o(t^2) = 1 + \frac{1}{5}t - \frac{2}{25}t^2 + o(t^2),$$

quindi

$$\sqrt[5]{1+5x} = 1 + x - 2x^2 + o(x^2).$$

Inoltre

$$\sqrt{1+t} = 1 + \frac{1}{2}t + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2}t^2 + o(t^2) = 1 + \frac{1}{2}t - \frac{1}{8}t^2 + o(t^2),$$

quindi

$$\sqrt{1+2x} = 1 + x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2).$$

Possiamo quindi scrivere le formule di Maclaurin del numeratore:

$$\sqrt[5]{1+5x} - \sqrt{1+2x} = 1 + x - 2x^2 - 1 - x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) = -\frac{3}{2}x^2 + o(x^2).$$

Sostituendo nel limite otteniamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[5]{1+5x} - \sqrt{1+2x}}{\sin x \log(1-x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{3}{2}x^2 + o(x^2)}{-x^2 + o(x^2)} = \frac{3}{2}.$$

Esercizio 4. (8 punti) Data la funzione

$$f(x) = x e^{\frac{1}{\log x - 1}}$$

si chiede di

- (a) determinare il suo dominio naturale D ;
- (b) determinare i punti di massimo e di minimo relativo di f ;
- (c) determinare l'insieme immagine $f(D)$.

Svolgimento.

(a) Il logaritmo è definito in $(0, +\infty)$, inoltre deve essere $\log x - 1 \neq 0$:

$$\begin{cases} x > 0 \\ \log x \neq 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x > 0 \\ x \neq e \end{cases}$$

Quindi $D = (0, e) \cup (e, +\infty)$.

(b) La funzione è derivabile in D e la sua derivata vale

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^{\frac{1}{\log x - 1}} + x e^{\frac{1}{\log x - 1}} \left(\frac{1}{\log x - 1} \right)' = e^{\frac{1}{\log x - 1}} + x e^{\frac{1}{\log x - 1}} \frac{-1}{(\log x - 1)^2} (\log x - 1)' \\ &= e^{\frac{1}{\log x - 1}} + x e^{\frac{1}{\log x - 1}} \frac{-1}{(\log x - 1)^2} \frac{1}{x} = \frac{e^{\frac{1}{\log x - 1}}}{(\log x - 1)^2} ((\log x - 1)^2 - 1). \end{aligned}$$

Per il teorema di Fermat i punti di massimo e di minimo vanno cercati tra i punti che annullano la derivata prima. Siccome

$$\frac{e^{\frac{1}{\log x - 1}}}{(\log x - 1)^2} > 0 \quad \text{per ogni } x \in D$$

abbiamo

$$f'(x) = 0 \iff (\log x - 1)^2 = 1 \iff \log x - 1 = \pm 1 \iff \log x = 0 \text{ o } \log x = 2,$$

quindi i punti critici sono $x_0 = 1$ e $x_1 = e^2$. Per stabilire se sono punti di massimo o di minimo relativo studio il segno della derivata prima:

$$\begin{aligned} f'(x) > 0 &\iff (\log x - 1)^2 > 1 \iff \log x - 1 < -1 \text{ o } \log x - 1 > 1 \\ &\iff \log x < 0 \text{ o } \log x > 2 \iff x < 1 \text{ o } x > e^2 \end{aligned}$$

e, per esclusione,

$$f'(x) < 0 \iff 1 < x < e^2.$$

Per il criterio di monotonia la funzione è strettamente crescente in $(0, 1]$ e strettamente decrescente in $[1, e)$, pertanto $x_0 = 1$ è un punto di **massimo relativo**.

Inoltre la funzione è strettamente decrescente in $(e, e^2]$ e strettamente crescente in $[e^2, +\infty)$, quindi $x_1 = e^2$ è un punto di **minimo relativo**.

(c) Per determinare l'insieme immagine ci mancano i limiti nei punti di frontiera del dominio. Facendo tendere x a 0 otteniamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \log x = -\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\log x - 1} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{\log x - 1}} = e^0 = 1$$

quindi

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x e^{\frac{1}{\log x - 1}} = 0.$$

Facendo tendere x a e da sinistra:

$$\lim_{x \rightarrow e^-} (\log x - 1) = 0^- \Rightarrow \lim_{x \rightarrow e^-} \frac{1}{\log x - 1} = -\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow e^-} e^{\frac{1}{\log x - 1}} = 0$$

da cui segue

$$\lim_{x \rightarrow e^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow e^-} x e^{\frac{1}{\log x - 1}} = 0.$$

Facendo tendere x a e da destra:

$$\lim_{x \rightarrow e^+} (\log x - 1) = 0^+ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow e^+} \frac{1}{\log x - 1} = +\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow e^+} e^{\frac{1}{\log x - 1}} = +\infty$$

da cui segue

$$\lim_{x \rightarrow e^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow e^+} x e^{\frac{1}{\log x - 1}} = +\infty.$$

Infine, per x che tende a $+\infty$ abbiamo

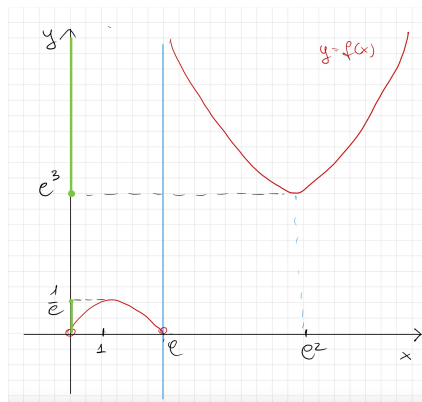
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log x = +\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\log x - 1} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{\log x - 1}} = e^0 = 1$$

quindi

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \underbrace{x}_{\rightarrow +\infty} \underbrace{e^{\frac{1}{\log x - 1}}}_{\rightarrow 1} = +\infty.$$

Il grafico approssimativo della funzione è il seguente dove abbiamo calcolato anche il valore nei punti di massimo e di minimo relativo:

$$f(1) = e^{-1} \quad \text{e} \quad f(e^2) = e^2 e = e^3.$$



Per il teorema dei valori intermedi in $(0, e)$ e in $(e, +\infty)$ sono raggiunti tutti i valori tra l'estremo inferiore e l'estremo superiore, pertanto:

$$f(0, e) = (0, e^{-1}] \quad \text{e} \quad f(e, +\infty) = [e^3, +\infty),$$

da cui segue che l'insieme immagine della funzione (tracciato in verde in figura) è

$$f(D) = (0, e^{-1}] \cup [e^3, +\infty).$$

Esercizio 5. (6 punti) Calcolare $\int_1^{+\infty} \frac{x^2 - x - 2}{x^3 + 2x^2 + 2x} dx$.

Svolgimento. La funzione $f(x) = \frac{x^2-x-2}{x^3+2x^2+2x}$ è continua in $[1, +\infty)$, quindi localmente integrabile in questa semiretta. Il denominatore si scompone come $(x^3 + 2x^2 + 2x) = x(x^2 + 2x + 2)$ e $x^2 + 2x + 2 > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$. Determino quindi $A, B, C \in \mathbb{R}$ tali che

$$\frac{x^2 - x - 2}{x^3 + 2x^2 + 2x} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 2x + 2} = \frac{Ax^2 + 2Ax + 2A + Bx^2 + Cx}{x^3 + 2x^2 + 2x}.$$

Perché l'uguaglianza sia vera deve essere

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ 2A + C = -1 \\ 2A = -2 \end{cases} \iff \begin{cases} A = -1 \\ B = 2 \\ C = 1. \end{cases}$$

Possiamo quindi scrivere

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 - x - 2}{x^3 + 2x^2 + 2x} dx &= \int -\frac{1}{x} + \frac{2x + 1}{x^2 + 2x + 2} dx = \int -\frac{1}{x} + \frac{2x + 2 - 1}{x^2 + 2x + 2} dx \\ &= \int -\frac{1}{x} + \frac{2x + 2}{x^2 + 2x + 2} - \frac{1}{(x + 1)^2 + 1} dx \\ &= -\log|x| + \log(x^2 + 2x + 2) - \arctan(x + 1) + c. \end{aligned}$$

Per ogni $r \geq 1$

$$\begin{aligned} \int_1^r \frac{x^2 - x - 2}{x^3 + 2x^2 + 2x} dx &= \left[\log \frac{x^2 + 2x + 2}{x} - \arctan(x + 1) \right]_1^r \\ &= \log \underbrace{\frac{r^2 + 2r + 2}{r}}_{\rightarrow +\infty} - \underbrace{\arctan(r + 1)}_{\rightarrow \pi/2} - \log 5 + \arctan 2, \end{aligned}$$

quindi

$$\int_1^{+\infty} \frac{x^2 - x - 2}{x^3 + 2x^2 + 2x} dx = \lim_{r \rightarrow +\infty} \int_1^r \frac{x^2 - x - 2}{x^3 + 2x^2 + 2x} dx = +\infty.$$

Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Ingegneria Civile e Ambientale – Ingegneria Elettronica

ANALISI MATEMATICA I

A.A. 2022-2023

PROVA SCRITTA DEL 16 FEBBRAIO 2023 - FILA 2

Esercizio 1. (5 punti) Risolvere la seguente equazione in campo complesso

$$z^4 + 2z^2 + 4 = 0.$$

Esercizio 2. (5 punti) Studiare il carattere della seguente serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^4 + n^2}{\sqrt{n} + n} \log \left(1 + \frac{1}{n^x} \right)$$

al variare di $x \in [0, +\infty)$ (o almeno per $x = 4$ e $x = 5$).

Esercizio 3. (8 punti) Calcolare, se esistono, i seguenti limiti

$$(a) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7^n n^2 + (2n)!}{5^n + n^7 \log n - (n+1)!}; \quad (b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x)(e^x - 1)}{\sqrt[3]{1+3x} - \sqrt[4]{1+4x}}.$$

Esercizio 4. (8 punti) Data la funzione

$$f(x) = x e^{\frac{1}{\log x + 1}}$$

si chiede di

- (a) determinare il suo dominio naturale D ;
- (b) determinare i punti di massimo e di minimo relativo di f ;
- (c) determinare l'insieme immagine $f(D)$.

Esercizio 5. (6 punti) Calcolare $\int_2^{+\infty} \frac{x^2 - x - 2}{x^3 - 2x^2 + 2x} dx$.

Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Ingegneria Civile e Ambientale – Ingegneria Elettronica

ANALISI MATEMATICA I

A.A. 2022-2023

PROVA SCRITTA DEL 16 FEBBRAIO 2023 - FILA 2

Esercizio 1. (5 punti) Risolvere la seguente equazione in campo complesso

$$z^4 + 2z^2 + 4 = 0.$$

Svolgimento. L'equazione è un'equazione algebrica di quarto grado, ammette esattamente 4 soluzioni (contate con la loro molteplicità) in $\mathbb{C}$. Ponendo $w = z^2$ otteniamo un'equazione di secondo grado in w :

$$w^2 + 2w + 4 = 0.$$

Usando la formula ridotta otteniamo

$$\frac{\Delta}{4} = 1 - 4 = -3 \quad \Rightarrow \quad \sqrt{\frac{\Delta}{4}} = \sqrt{-3} = \{\pm\sqrt{3}i\}.$$

Quindi l'equazione di secondo grado in w ha due soluzioni

$$w_0 = -1 + \sqrt{3}i \quad \text{e} \quad w_1 = -1 - \sqrt{3}i.$$

Le quattro soluzioni dell'equazione di partenza saranno pertanto z_0, z_1 , radici quadrate di w_0 e z_2, z_3 , radici quadrate di w_1 . Scrivo in forma trigonometrica w_0 e w_1 :

$$\begin{aligned} w_0 = -1 + \sqrt{3}i &= 2 \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = 2 \left(\cos \frac{2}{3}\pi + i \sin \frac{2}{3}\pi \right) \\ w_1 = -1 - \sqrt{3}i &= 2 \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = 2 \left(\cos \frac{4}{3}\pi + i \sin \frac{4}{3}\pi \right). \end{aligned}$$

Le due radici quadrate di w_0 sono:

$$\begin{aligned} z_0 &= \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) = \sqrt{2} \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} + i \sqrt{\frac{3}{2}} \\ z_1 &= -\frac{1}{\sqrt{2}} - i \sqrt{\frac{3}{2}}. \end{aligned}$$

mentre le radici quadrate di w_1 sono:

$$\begin{aligned} z_2 &= \sqrt{2} \left(\cos \frac{2}{3}\pi + i \sin \frac{2}{3}\pi \right) = \sqrt{2} \left(-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -\frac{1}{\sqrt{2}} + i \sqrt{\frac{3}{2}} \\ z_3 &= \frac{1}{\sqrt{2}} - i \sqrt{\frac{3}{2}}. \end{aligned}$$

Concludendo, le tre soluzioni dell'equazione sono:

$$z_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} + i\sqrt{\frac{3}{2}}, \quad z_1 = -\frac{1}{\sqrt{2}} - i\sqrt{\frac{3}{2}}, \quad z_2 = -\frac{1}{\sqrt{2}} + i\sqrt{\frac{3}{2}} \quad \text{e} \quad z_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} - i\sqrt{\frac{3}{2}}.$$

Esercizio 2. (5 punti) Studiare il carattere della seguente serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^4 + n^2}{\sqrt{n} + n} \log \left(1 + \frac{1}{n^x} \right)$$

al variare di $x \in [0, +\infty)$ (o almeno per $x = 4$ e $x = 5$).

Svolgimento. Il termine generale della serie, $a_n = \frac{n^4 + n^2}{\sqrt{n} + n} \log \left(1 + \frac{1}{n^x} \right)$, è positivo per ogni $x \geq 0$ e per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Per $x = 0$

$$a_n = n^3 \frac{1 + n^{-2}}{1 + n^{-1/2}} (\log 2) \rightarrow +\infty \quad \text{quando } n \rightarrow +\infty.$$

In questo caso la serie non verifica la condizione necessaria per la convergenza, pertanto diverge.

Per $x > 0$

$$a_n = n^3 \frac{1 + n^{-2}}{1 + n^{-1/2}} \underbrace{\frac{1}{n^x} \log \left(1 + \frac{1}{n^x} \right)}_{\rightarrow 1} \sim \frac{1}{n^{x-3}}.$$

Per il criterio del confronto asintotico la serie ha lo stesso carattere della serie armonica generalizzata con esponente $(x - 3)$, pertanto converge se $x - 3 > 1$ e converge se $x - 3 \leq 1$. In conclusione

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^4 + n^2}{\sqrt{n} + n} \log \left(1 + \frac{1}{n^x} \right) \begin{cases} \text{diverge} & \text{se } x \leq 4 \\ \text{converge} & \text{se } x > 4. \end{cases}$$

Esercizio 3. (8 punti) Calcolare, se esistono, i seguenti limiti

$$(a) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7^n n^2 + (2n)!}{5^n + n^7 \log n - (n+1)!}; \quad (b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x)(e^x - 1)}{\sqrt[3]{1+3x} - \sqrt[4]{1+4x}}.$$

Svolgimento. (a) Per il confronto tra infiniti $(n+1)!$ è un infinito di ordine superiore rispetto a $n!$ e $n!$ è un infinito di ordine superiore sia di 5^n che di $n^7 \log n$, pertanto il denominatore è una somma di infiniti di cui quello di ordine superiore è $(n+1)!$, da cui segue

$$5^n + n^7 \log n - (n+1)! = (n+1)! \underbrace{\left(-1 + \frac{5^n}{(n+1)!} + \frac{n^7 \log n}{(n+1)!} \right)}_{\rightarrow -1} \sim -(n+1)!.$$

Al numeratore

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 7^n}{(2n)!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{(2n) \cdot (2n-1) \cdots (n+1)} \frac{7^n}{n!} = 0,$$

pertanto

$$7^n n^2 + (2n)! \sim (2n)!.$$

Possiamo quindi concludere che

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7^n n^2 + (2n)!}{5^n + n^7 \log n - (n+1)!} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-(2n)!}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n \cdot (2n-1) \cdots (n+2) \cdot (n+1) \cdot n \cdots 2 \cdot 1}{-(n+1) \cdot n \cdots 2 \cdot 1} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} -2n \cdot (2n-1) \cdots (n+2) = -\infty.\end{aligned}$$

(b) È una forma indeterminata $\frac{0}{0}$. Per i limiti notevoli possiamo scrivere il numeratore come:

$$\sin x(e^x - 1) = x^2 \underbrace{\frac{\sin x}{x}}_{\rightarrow 1} \underbrace{\frac{e^x - 1}{x}}_{\rightarrow 1} = x^2 + o(x^2).$$

Scriviamo il denominatore con le formule di Maclaurin arrestate al secondo ordine.

$$\sqrt[4]{1+t} = 1 + \frac{1}{4}t + \frac{\frac{1}{4}(\frac{1}{4}-1)}{2}t^2 + o(t^2) = 1 + \frac{1}{4}t - \frac{3}{32}t^2 + o(t^2),$$

quindi

$$\sqrt[4]{1+4x} = 1 + x - \frac{3}{2}x^2 + o(x^2).$$

Inoltre

$$\sqrt[3]{1+t} = 1 + \frac{1}{3}t + \frac{\frac{1}{3}(\frac{1}{3}-1)}{2}t^2 + o(t^2) = 1 + \frac{1}{3}t - \frac{1}{9}t^2 + o(t^2),$$

quindi

$$\sqrt[3]{1+3x} = 1 + x - x^2 + o(x^2).$$

Possiamo quindi scrivere le formule di Maclaurin del numeratore:

$$\sqrt[3]{1+3x} - \sqrt[4]{1+4x} = 1 + x - x^2 - 1 - x + \frac{3}{2}x^2 + o(x^2) = \frac{1}{2}x^2 + o(x^2).$$

Sostituendo nel limite otteniamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x)(e^x - 1)}{\sqrt[3]{1+3x} - \sqrt[4]{1+4x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + o(x^2)}{\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)} = 2.$$

Esercizio 4. (8 punti) Data la funzione

$$f(x) = x e^{\frac{1}{\log x + 1}}$$

si chiede di

- (a) determinare il suo dominio naturale D ;
- (b) determinare i punti di massimo e di minimo relativo di f ;
- (c) determinare l'insieme immagine $f(D)$.

Svolgimento.

(a) Il logaritmo è definito in $(0, +\infty)$, inoltre deve essere $\log x + 1 \neq 0$:

$$\begin{cases} x > 0 \\ \log x \neq -1 \end{cases} \iff \begin{cases} x > 0 \\ x \neq \frac{1}{e} \end{cases}$$

Quindi $D = (0, e^{-1}) \cup (e^{-1}, +\infty)$.

(b) La funzione è derivabile in D e la sua derivata vale

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^{\frac{1}{\log x+1}} + x e^{\frac{1}{\log x+1}} \left(\frac{1}{\log x+1} \right)' = e^{\frac{1}{\log x+1}} + x e^{\frac{1}{\log x+1}} \frac{-1}{(\log x+1)^2} (\log x+1)' \\ &= e^{\frac{1}{\log x+1}} + x e^{\frac{1}{\log x+1}} \frac{-1}{(\log x+1)^2} \frac{1}{x} = \frac{e^{\frac{1}{\log x+1}}}{(\log x+1)^2} ((\log x+1)^2 - 1). \end{aligned}$$

Per il teorema di Fermat i punti di massimo e di minimo vanno cercati tra i punti che annullano la derivata prima. Siccome

$$\frac{e^{\frac{1}{\log x+1}}}{(\log x+1)^2} > 0 \quad \text{per ogni } x \in D$$

abbiamo

$$f'(x) = 0 \iff (\log x + 1)^2 = 1 \iff \log x + 1 = \pm 1 \iff \log x = -2 \text{ o } \log x = 0,$$

quindi i punti critici sono $x_0 = e^{-2}$ e $x_1 = 1$. Per stabilire se sono punti di massimo o di minimo relativo studio il segno della derivata prima:

$$\begin{aligned} f'(x) > 0 &\iff (\log x + 1)^2 > 1 \iff \log x + 1 < -1 \text{ o } \log x + 1 > 1 \\ &\iff \log x < -2 \text{ o } \log x > 0 \iff x < e^{-2} \text{ o } x > 1 \end{aligned}$$

e, per esclusione,

$$f'(x) < 0 \iff e^{-2} < x < 1.$$

Per il criterio di monotonia la funzione è strettamente crescente in $(0, e^{-2}]$ e strettamente decrescente in $[e^{-2}, e^{-1})$, pertanto $x_0 = e^{-2}$ è un punto di **massimo relativo**.

Inoltre la funzione è strettamente decrescente in $(e^{-1}, 1]$ e strettamente crescente in $[1, +\infty)$, quindi $x_1 = 1$ è un punto di **minimo relativo**.

(c) Per determinare l'insieme immagine ci mancano i limiti nei punti di frontiera del dominio. Facendo tendere x a 0 otteniamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \log x = -\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\log x + 1} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{\log x+1}} = e^0 = 1$$

quindi

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x e^{\frac{1}{\log x+1}} = 0.$$

Facendo tendere x a e^{-1} da sinistra:

$$\lim_{x \rightarrow (e^{-1})^-} (\log x + 1) = 0^- \Rightarrow \lim_{x \rightarrow (e^{-1})^-} \frac{1}{\log x + 1} = -\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow (e^{-1})^-} e^{\frac{1}{\log x+1}} = 0$$

da cui segue

$$\lim_{x \rightarrow (e^{-1})^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow (e^{-1})^-} x e^{\frac{1}{\log x + 1}} = 0.$$

Facendo tendere x a e^{-1} da destra:

$$\lim_{x \rightarrow (e^{-1})^+} (\log x + 1) = 0^+ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow (e^{-1})^+} \frac{1}{\log x + 1} = +\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow (e^{-1})^+} e^{\frac{1}{\log x + 1}} = +\infty$$

da cui segue

$$\lim_{x \rightarrow (e^{-1})^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow (e^{-1})^+} x e^{\frac{1}{\log x + 1}} = +\infty.$$

Infine, per x che tende a $+\infty$ abbiamo

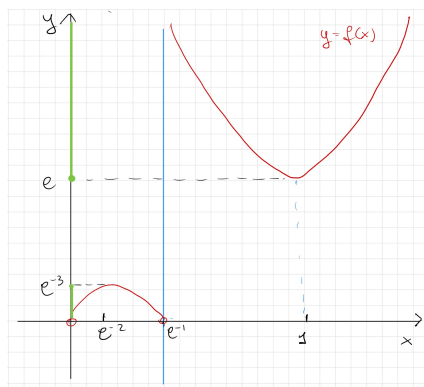
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log x = +\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\log x + 1} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{\log x + 1}} = e^0 = 1$$

quindi

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \underbrace{x}_{\rightarrow +\infty} \underbrace{e^{\frac{1}{\log x + 1}}}_{\rightarrow 1} = +\infty.$$

Il grafico approssimativo della funzione è il seguente, dove abbiamo calcolato anche il valore nei punti di massimo e di minimo relativo:

$$f(e^{-2}) = e^{-3} \quad \text{e} \quad f(1) = e.$$



Per il teorema dei valori intermedi in $(0, e^{-1})$ e in $(e^{-1}, +\infty)$ sono raggiunti tutti i valori tra l'estremo inferiore e l'estremo superiore, pertanto:

$$f(0, e^{-1}) = (0, e^{-3}] \quad \text{e} \quad f(e^{-1}, +\infty) = [e, +\infty),$$

da cui segue che l'insieme immagine della funzione (tracciato in verde in figura) è

$$f(D) = (0, e^{-3}] \cup [e, +\infty).$$

Esercizio 5. (6 punti) Calcolare $\int_2^{+\infty} \frac{x^2 - x - 2}{x^3 - 2x^2 + 2x} dx$.

Svolgimento. La funzione $f(x) = \frac{x^2-x-2}{x^3-2x^2+2x}$ è continua in $[2, +\infty)$, quindi localmente integrabile in questa semiretta. Il denominatore si scompone come $(x^3 - 2x^2 + 2x) = x(x^2 - 2x + 2)$ e $x^2 - 2x + 2 > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$. Determino quindi $A, B, C \in \mathbb{R}$ tali che

$$\frac{x^2 - x - 2}{x^3 - 2x^2 + 2x} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 - 2x + 2} = \frac{Ax^2 - 2Ax + 2A + Bx^2 + Cx}{x^3 - 2x^2 + 2x}.$$

Perché l'uguaglianza sia vera deve essere

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ -2A + C = -1 \\ 2A = -2 \end{cases} \iff \begin{cases} A = -1 \\ B = 2 \\ C = -3. \end{cases}$$

Possiamo quindi scrivere

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 - x - 2}{x^3 - 2x^2 + 2x} dx &= \int -\frac{1}{x} + \frac{2x - 3}{x^2 - 2x + 2} dx = \int -\frac{1}{x} + \frac{2x - 2 - 1}{x^2 - 2x + 2} dx \\ &= \int -\frac{1}{x} + \frac{2x - 2}{x^2 - 2x + 2} - \frac{1}{(x - 1)^2 + 1} dx \\ &= -\log|x| + \log(x^2 - 2x + 2) - \arctan(x - 1) + c. \end{aligned}$$

Per ogni $r \geq 2$

$$\begin{aligned} \int_2^r \frac{x^2 - x - 2}{x^3 - 2x^2 + 2x} dx &= \left[\log \frac{x^2 - 2x + 2}{x} - \arctan(x - 1) \right]_1^r \\ &= \log \underbrace{\frac{r^2 - 2r + 2}{r}}_{\rightarrow +\infty} - \underbrace{\arctan(r - 1)}_{\rightarrow \pi/2} + \frac{\pi}{4}, \end{aligned}$$

quindi

$$\int_2^{+\infty} \frac{x^2 - x - 2}{x^3 - 2x^2 + 2x} dx = \lim_{r \rightarrow +\infty} \int_1^r \frac{x^2 - x - 2}{x^3 - 2x^2 + 2x} dx = +\infty.$$